30/09/2016

Kavram: Zihnimizdeki soyut düşüncedir.

Terim: Soyut kavramın sözcüklere dökülmüş, adlandırılmış halidir.

→ **Kavramsal Tanım:** Bir kavramı başka soyut kavramlar kullanarak tanımlamaktır.

→ **Operasyonel Tanım:** Tanımlamak istediğimiz kavramı nasıl ölçeceğimizi ve hangi işlemleri uygulayarak somutlaştıracağımızı anlatan tanımdır.

↳ İstatistiksel raporlarda ve araştırmalarda doğrudan bu tanım kullanılır.

↳ Soyut bir kavramın herkes için farklı anlamları olabilir. Karışıklığı önlemek ve herkesin aynı şeyi anlamasını sağlamak için gereklidir.

ÖRN: Öğrencinin derse devamı
1- Öğrencinin sadece derse gelmesi mi?
2- " derse aktif katılım sağlaması mı?
Nasıl ölçeceğiz?

Analiz Birimi: İncelediğimiz veri topladığımız temel öğedir.

Analiz birimlerinin çeşitli özellikleri vardır. Biz bu özelliğin sınırlarını belirleyip onu ölçülebilir hale getirdiğimizde: **ÖZELLİK → DEĞİŞKEN**

ÖR 1: 2026 yılı sabit tutup Avrupa'daki ülkelerin enflasyonu inceleniyorsa;
Analiz Birimi: Ülkeler Değişken: Enflasyon

ÖRN 2: Türkiye'nin yıllara göre enflasyonu inceleniyorsa;
Analiz Bir: Yıllar Değişken: Enflasyon

* Biz analiz biriminin öz. ile ilgileniyoruz.

Excel Tablosu / Veri Matrisi

ID	
1	14
2	12
3	0
4	1
5	7

Öğr. No	Derse Devam (değişken)
99	4
100	6

→ Veri Seti

Satırlar: Analiz birimlerini gösterir
Sütunlar: Değişkenleri gösterir.

↳ Eğer tabloda tek bir değişken inceleniyorsa buna "tek değişkenli (univariable)"

↳ Bir özelliğin değişken haline gelmesi için fiilen ölçülmesi ve analizde bir rol üstlenmesi gerekir.

Bağımlı Değişken: Nedenini merak ettiğimiz, ortaya çıkan sonuç durumundaki değişken. "y" harfi ile gösterilir. (Çıktı / Sonuç)

Bağımsız Değişken: Bağımlı değişkeni etkilediğini düşün-

düğümüz şeydir. Makine öğrenmesinde "Feature" olarak adlandırılır. "x" harfi ile gösterilir.

$x \rightarrow y$: x, y'yi etkiliyor mu? "→" nedensellik yönü

→ İstatistikte bir şeyin başka bir şeyin kesin nedeni olduğunu iddia etmek ve bunu tartışmasız açıklamak zordur.

Karşıt Olgusallık: "Bu olay olmasaydı sonuç ne olurdu?" mantığıyla düşünerek nedensel bağlantıyı test etme yaklaşımı (Counterfactual)

İstatistiğin Temel Sorusu : x ve y değişkenleri arasında bir ilişki var mı?

Korelasyon : İki değişkenin birlikte nasıl hareket ettiğini gösteren matematiksel bir ilişkidir. (Formülü ve katsayısı bellidir.)

* Korelasyon nedensellik değildir! İki durumun birlikte artması veya azalması birinin diğerine neden olduğunu ispatlamaz!

→ Bilimin amacı açıklamaktır. Bilimsel araştırma sadece tahmin yürütmekle kalmaz; arka plandaki nedeni açıklamayı gerektirir.
Örn: Borsa senedi değişimlerini sadece tahmin etmek değil, arkasındaki nedeni ortaya koyarak açıklamak bilimsel bir çalışmadır.

Prototip 1. Bir kıyaslama sistemidir.
2. Anlamlı ve evrensel bir sabit birim.

Rasyo tipi ölçüm: anlamlı bir ölçüm birimi sistemi (rasyo = oransal)

Stevens'e göre ölçme: Varlıkların belirli özelliklerine, belirli kurallara sadık kalarak sayısal değerler atfetmektir

→ Ölçüm Süreci: İlgilendiğimiz özelliğin var olup olmadığına bakmak, varsa hangi düzeyde olduğunu tespit etmek ve bunu standart bir ölçüm birimine dönüştürmektir

Prototip ve Standartlaştırma

→ Ölçüm birimleri bir kıyaslama sistemi ve anlamlı bir birim içerir

→ Boy için santimetre/metre, ağırlıkları için kilogram evrensel standart sabitlerdir.

- RASYO
- İNTERVAL

] Metrik, kantitatif, nicel, sayısal

- ORDİNAL
- NOMİNAL

1- RASYO (ORANSAL) ÖLÇEK

→ Buradaki "0" ölçülen özelliğin hiç olmadığını (tam yokluk) ifade eder

ÖRN: Kasada 0 TL olması, ışık fotonunun kütlesinin 0 olması

→ Oranlama yapılabilir. Mutlak 0 olduğu için kat hesabı yapılabilir

ÖRN: Doğduğunda 50 cm olan bebek 100 cm olduğunda boyu 2 katına çıktı diyebiliriz

→ İntervalin tüm özelliklerini kapsar.

2- İNTERVAL (ARALIKLI - EŞİT ARALIKLI) ÖLÇEK

→ Keyfi / itibari / bağıl Sıfır noktası: "0" özelliğin yok olduğu anlamına gelmez insanlar keyfi olarak bir başlangıç noktası seçmiştir.
ÖRN: Hava sıcaklığındaki 0° ısının tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Dün hava 4°C, Bugün 8°C "hava sıcaklığı 4° arttı" diyebiliriz ama "hava 2 kat ısındı" diyemeyiz "ORANLAMAZ"
ÖRN: YILLAR (MÖ / MS)

→ Eşit aralık özelliği: 1 birimlik fark her aralıkta aynı büyüklüğü temsil eder Toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir

→ İstatistikte çoğu zaman verinin interval düzeyde olması yeterlidir.

3- ORDİNAL (SIRALI / DERECELEMELİ) ÖLÇEK

→ Belirli bir özelliğe göre varlıkları büyüklük küçüklük, üstünlük veya öncelik sırasına sokar (>, <, = ilişkisi kurulabilir)

→ Aralıklar Eşit değildir. Toplama çıkarma yapılamaz:
ÖRN: Formula 1 veya Koşu yarışında 1. ve 2. arasında fark 0.3 sn. iken 3. ve 4. arasında fark 2 dk. olabilir.

Eğitim Durumu
Askeri Rütbeler
Beden Ölçüleri

→ Likert Tipi Anketler: İnsanların tutumları önceden hazırlanmış ifadelerle ölçülebilir.
↳ Doğrudan soru sormak yerine bir yargı cümlesi verilir.
ÖRN: "Okulumuzun kantinindeki ürün çeşitliliğinden memnunum"
1- Tamamen Karşıyım 2- Karşıyım 3- Emin Değilim 4- Katılıyorum 5- Tamamen Katılıyorum
↳ Bu tip tutum ve sıklık ölçekleri ordinal yapıdadır.

4-NOMİNAL (ADSAL / SINIFLAYICI / SIRASIZ KATAGORİ) ÖLÇEK

→ Nesneleri ya da bireyleri isim vererek veya gruplayarak birbirinden ayırt etmeye yarar.

→ Sayı atansa bile o sayı sadece bir etikettir / kaddur, matematiksel bir büyüklüğü veya üstünlüğü yoktur.

→ Sadece eşittir ve eşit değildir mantığı geçerlidir.

ÖRN: Bir anketle katılımcıların doğduğu şehri yazmak yerine plaka kodlarını sisteme girmek. Buradaki 35, 06 'dan büyük veya üstün değildir.

→ Kategorik (nominal veya ordinal) bir soru ya da anket sıkkı hazırlaken mutlaka şu iki kurala uyulmalıdır.

1- Karşılıklı örtüşmez olması :

→ Kategoriler birbirinin içine geçmemelidir.

→ Bir gözlem birimi (katılımcı) yalnız tek bir kategoriye dahil olabilmelidir

2. Birlikte kapsayıcı olması

→ Belirlenen seçenekler tüm olasılıkları kapsamalıdır.

→ Hiçbir gözlem birimi açıkta kalmamalı.